

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 소수력발전소 계획 발전량 조정 소홀

해 당 부 서 ○○지역본부 AA지사 등 6개 지사

조 치 부 서 XXXXXXX처

내 용

1. 업무개요

○○지역본부는 [표 1] 및 [붙임 1] “○○지역본부 발전소 현황 세부내역” 과 같이 2005년 AA지사 “** 소수력발전소” 준공을 시작으로 2025년까지 재생에너지 발전소 총 27개소(소수력 12개소, 태양광 14개소, ESS 1개소)를 운영하고 있다.

[표 1] 재생에너지 발전소 현황(○○지역본부)

(단위: 개소)

합계	AA	BB	CC	DD	EE	FF	전주** 임실	II	JJ	HH
27	2	1	1	9	2	2	5	1	3	1

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「자체사업 운영지침」 제4장(사업타당성 분석)의 제27조(분석원칙)부터 제31조(사업성 판단)까지의 규정에 따르면 사업시행부서¹⁾의 장은 자체사업은 안정성

1) “사업시행부서”란 자체사업을 시행하는 본사 부서, 지역본부, 사업단, 지사를 말한다.

과 수익성에 대한 분석에 기초하여 객관적이고 중립적인 관점에서 타당성을 분석하여야 하고, 자체자금, 출자금 등을 활용하여 공사 수익 증대를 주요 목적으로 하는 사업은 재무성 분석 방법으로 타당성을 분석하되, 비용과 수입은 실제를 추정하여 적용하도록 하고 있다.

한편, 2020년 9월 ***에서는 “자체사업 추진실태 성과감사”²⁾를 통하여 XXXXX처에서 실시한 재생에너지사업의 사업타당성 자료를 분석하여, 소수력발전소의 “계획 발전량”은 설비의 사고 및 수선 등으로 인한 가동정지 기간 및 저수지 수위 하강에 따른 민원 발생 우려 등과 같은 현실적인 제약 조건을 전혀 고려하지 않고 산정됨을 지적하면서,

완공되어 운영 중인 발전소를 대상으로 “계획 발전량”이 과다한지 여부에 대하여 기술적, 사회적 상황 등에 따라 면밀히 재검토하여 실현 가능한 발전량으로 재산정하도록 XXXXXX처에 시정 요구하였다.

이에 따라 2020. 12. 30. XXXXXX처에서는 “소수력 발전소 계획 발전량 조정(안)” (이하 “조정(안)”이라 한다)을 [표 2]와 같이 마련(***기획-2331호)하여, ① 2017년 이전 준공 지구의 “계획 발전량”은 전(全) 운영 기간의 연간 실제 발전량의 산술평균으로 하고, ② 2018년 이후 준공하는 지구는 당초 계획 발전량을 유지하도록 하는 조정(안)을 수립 보고하였다.

2) ****-207(2020. 9. 8.)호, **** ****-23호

[표 2] 소수력발전소 계획 발전량 조정(안)

구분	내용
현황	○ 최근 3개년 계획대비 실제 발전량을 검토한 결과, 태양광은 평균 111% 실적을 보인 반면 소수력은 41%로 저조함
문제점	○ 태양광 계획 발전량은 현행대로 유지하고 소수력은 실제 발전량 등 여건을 반영하여 재산정 필요 ○ 2017년 이전에 준공한 소수력발전의 경우 연간 계획발전량을 비영농기 급수 특성 등을 고려하지 않고 산정하여 실제발전량과 차이 발생
계획발전량 조정(안)	○ 2017년 이전 준공지구 : 준공 이후 전 운영기간 연간 발전량의 산술 평균(39지구) ○ 2018년 이후 준공지구 : 연간 계획발전량 산정방식 개선안('17.2) 적용지구로 당초 계획발전량 유지(4지구)

자료: ***기획-2331(2020. 12. 30.)호 문서 일부 발췌 및 재구성

따라서 ○○지역본부는 ① 2017년 이전의 소수력발전소 준공 지구는 준공 이후 전(全) 운영 기간의 연간 발전량을 산술 평균하여 계획 발전량을 산출하여야 하고, ② 2018년 이후의 준공 지구는 조정(안)대로 당초 계획 발전량을 유지하여 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○지역본부에서 운영 중인 재생에너지 발전소를 형식별(소수력, 태양광, ESS)로 계획 대비 발전량을 재구성하여 검토³⁾한 결과,

[표 3] 및 [붙임 2] “○○지역본부 발전소 형식별 계획 대비 발전량 세부내역” 과 같이 소수력의 경우에는 계획 발전량 대비 실제 발전량 비율이 2023년 70%, 2024년 80%, 2025년 79% 수준이었고, 태양광의 경우에는 계획 발전량 대비 실제 발전량이 2023년 108%, 2024년 105%, 2025년 110%로 확인되었으며,

[표 3] ○○지역본부 발전소 형식별 계획 대비 발전량

(단위 : MWh)

발전소 형식	계획 발전량 (A)	실제 발전량(B)								
		'23년	개소수	계획 대비 (A/B)	'24년	개소수	계획 대비 (A/B)	'25년	개소수	계획 대비 (A/B)
소수력	24,314	17,072	12	70%	16,624	12	80%	18,240	13	79%
태양광	9,210	8,682	13	108%	8,473	13	105%	10,136	14	110%

자료: 부서 제출자료 재구성

3) 2026.04.16. ○○지역본부 *****부 4급 *** 대리가 엑셀 자료로 제출 [자료명: 계획대비 발전량 조사]

상기 [표 3]의 2025년 기준 소수력발전소 총 13개소의 준공연도는 [표 4]와 같이 2017년 이전에 준공된 지구가 11개, 2018년 이후에 준공된 지구가 2개임에도 계획 발전량에 대해 조정(안)을 적용하지 않고 소수력발전소 13개소에 대하여 일괄 기본계획 수립 당시의 계획 발전량으로 관리하고 있었다.

[표 4] 소수력발전소 13개소 준공연도 현황

(단위 : 개소)

지사명	소계	발전소명(준공연도)	
		2017년 이전	2018년 이후
합계	13	11	2
AA	2		
BB	1		
GG	4		
II	1		
JJ	4		
HH	1		

자료: 부서 제출자료 재구성

이에 대해 조정(안)에 따라 ① 2017년 이전 준공된 11개 지구(**, **1, 낙덕, 경천, 구이, 동상, 고수, 정우, **보, 정우1, 용림)에 대해서는 준공 이후 전체 운영기간의 발전량을 산술평균으로 계획 발전량을 재산정하고, ② 2018년 이후 준공지구인 2개소(소향, 정우(리파워링))에 대하여는 기본계획 수립 당시의 계획 발전량으로 계획 발전량 대비 실적 발전량(이하 “계획 대비 실적 발전량”이라 한다)을 다시 분석한 결과,

[표 5]와 같이 계획 대비 실제 발전량 비율이 2023년 112%, 2024년 132%, 2025년 121%로 조정 전 계획 대비 발전량 비율에 비하여 2023년은 42% 증가, 2024년은 52% 증가, 2025년은 42% 증가하는 등 상당한 차이가 발생함을 확인할 수 있었다.

[표 5] 소수력발전소 계획 발전량(조정) 대비 실제 발전량

(단위 : MWh)

발전소명	당초 계획발전량 (3년 동일)	'23년 조정 계획발전량 (A)	'24년 조정 계획발전량 (B)	'25년 조정 계획발전량 (C)	실제 발전량					
					'23년 (D)	계획대비 (D/A)	'24년 (E)	계획대비 (E/B)	'25년 (F)	계획대비 (F/C)
합계	24,314	15,219	12,556	15,119	17,072	112%	16,624	132%	18,240	121%
	19,753	10,658	7,995	8,123	8,439	79%	10,114	127%	8,884	109%
	4,119	1,974	1,946	2,048	1,750	89%	3,675	189%	1,422	69%
	1,266	1,267	1,277	1,269	1,349	106%	1,238	97%	1,809	143%
	293	144	144	147	109	76%	182	126%	123	84%
	2,662	840	821	807	558	66%	595	72%	551	68%
	1,630	504	509	491	563	112%	1,126	221%	449	91%
	2,008	1,559	1,553	1,586	1,485	95%	1,980	127%	2,455	155%
	301	201	200	201	189	94%	208	104%	316	157%
	3,210	2,493	-	-	1,290	52%	리파워링	-	리파워링	-
	1,915	745	714	723	334	45%	846	118%	590	82%
	434	87	-	-	133	153%	리파워링	-	리파워링	-
	1,915	844	831	851	679	80%	264	32%	1,169	137%
	6,996	4,561	4,561	6,996	8,633	189%	6,510	143%	9,356	134%
	4,561	4,561	4,561	4,561	8,633	189%	6,510	143%	7,199	158%
	2,435			2,435	-	-	-	-	2,157	89%

주: 당초 계획발전량 합산에서 *(리파워링)의 계획 발전량은 제외함

자료: 계획 발전량은 ○○지역본부 소수력 이력관리카드로 자료(○○스마트그린-168(2026.02.11.)호) 재구성

또한, 조정(안)을 수립한 XXXXXX처는 조정(안) 수립 후 감사일 현재(2026. 4. 17.)까지 지역본부, 지사 등으로 해당 내용을 안내·전파하지 않았고, 조정(안) 수립 보고 문서인 ***기획-2331(2020. 12. 30.)호는 “부공개”로 생산함에 따라 실제로 소수력발전소를 운영 중인 다수의 부서가 당해 조정(안) 내용을 인지하지 못한 채 기존의 방식대로 계획 발전량을 산정하고 있었을 것으로 판단된다.

이처럼 계획 발전량을 조정(안)대로 적용하지 않은 결과, 계획 대비 실제 발전량의 비율이 왜곡됨으로써 대내외적으로 수익성 측면에서 부정적 인식이 있을

수 있고, 계획된 발전량 달성을 위해 발전소를 무리하게 운영함으로써 안전사고, 근로 시간 초과, 민원 등이 발생할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

○○지역본부는 소수력발전소 계획 발전량 조정(안)에 대하여 전달받은 바가 없어 인지하지 못한 채 계획 발전량을 산정하였고, 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 관련 내용 숙지, 직원 교육 등을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보

사장(XXXXXXX처장)은 2017년 이전에 준공한 소수력발전소의 계획 발전량을 합리적으로 산출할 수 있도록 “소수력 발전소 계획발전량 산정 조정(안)”을 명확화·재정비하여 시행하고, 2017년 이전에 준공한 소수력발전소는 매년 계획 발전량을 조정하여 운영할 수 있도록 사례전파 및 관련 직원 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)